越秀区竹丝岗四马路2号“8·23”高处坠落事故调查报告

越秀区政府事故调查组

2023年10月8日

目 录

一、事故基本情况.....1

（一）事故发生单位及相关单位概况.....2

（二）相关人员概况.....2

（三）事故发生经过.....3

（四）事故现场勘察情况.....5

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....9

（六）其他情况.....9

二、事故应急处置及评估情况.....9

（一）事故信息接报、响应、应急处置情况.....10

（二）医疗救治和善后情况.....10

（三）事故应急处置评估情况.....10

三、事故原因分析.....10

（一）直接原因.....10

（二）间接原因.....11

（三）其他可能因素排除.....11

四、存在的主要问题.....11

五、属地街道履职情况.....13

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....13

（一）建议不予追究责任人员（2人）.....14

（二）建议给予行政处罚的个人（1人）.....14

（三）建议给予行政处罚的单位（1个）.....14

（四）建议给予内部处理的个人（3人）.....15

七、事故主要教训.....15
（一）作业人员安全意识淡薄.....15
（二）危险作业安全管理不到位.....15
（三）零星作业的监管亟待规范.....16
八、事故整改和防范措施.....16

越秀区竹丝岗四马路2号“8•23”高处坠落事故调查报告

2023年8月23日11时01分许，越秀区竹丝岗四马路2号发生一起空调拆除作业人员高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，受区政府授权委托，区应急管理局牵头会同区房管局、区建设水务局、区城管局、区人社局、区公安分局、区总工会、农林街等单位成立越秀农林“8·23”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），组长由区应急管理局副局长担任，并邀请区纪委监委和区检察院派人参加。同时聘请了相关专家参与技术原因调查分析。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证和专家论证等方式，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查明了相关部门和单位履职情况以及存在问题，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议，分析总结了事故主要教训，提出了事故防范措施。

经调查认定，越秀农林“8·23”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1、钟某某作业队：钟某某，涉事空调拆除作业的组织者，经营一个档口，登记在其妻名下，类型为个体工商户，经营范围为零售业，平时也做二手空调回收业务。钟某某与广州博瑞再生资源回收有限公司法定代表人雷某有业务往来。

2、广州博瑞再生资源回收有限公司（以下简称“博瑞资源回收公司”）：成立时间2021年3月29日，注册资本20万人民币，法定代表人为雷某，公司无其他员工，类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围为批发业。无许可资质证件。此次空调拆除作业，未与钟某某签订相关协议或合同。

3、广东省医药集团有限公司（以下简称“省医药公司”）：成立时间2000年4月29日，注册资本5000万人民币，法定代表人为田某，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为批发。有相关许可资质。此次文件档案、办公设备处理业务，未与博瑞资源回收公司签订相关协议或合同。2023年8月16日正式搬迁到广州市白云区三元里大道1146号之一501室，原办公地址为越秀区竹丝岗四马路2号的6-10楼。

（二）相关人员概况

钟某某：男，30岁，涉事空调拆除作业组织者，空调拆除辅助作业人员。未持有《中华人民共和国特种作业操作证》（高处作业证）。

钟某某：男，55岁，死者，系钟某某父亲，空调拆除作业

人员。未持有《中华人民共和国特种作业操作证》(高处作业证)。

李某某：男，42岁，系钟某某表哥，空调拆除作业人员，未持有《中华人民共和国特种作业操作证》(高处作业证)。由钟某某按200-300元/天发放劳动报酬。

雷　某：男，30岁，系博瑞资源回收公司法定代表人，空调拆除辅助作业人员。未持有《中华人民共和国特种作业操作证》(高处作业证)。

郭某某：男，32岁，系雷某表哥，空调拆除作业辅助人员，未持有《中华人民共和国特种作业操作证》(高处作业证)。由雷某按300元/天发放劳动报酬。

杨某某：男，35岁，系省医药公司员工，具体负责与雷某对接处理文件档案、办公设备事宜。

(三)事故发生经过

省医药公司因办公场地变更，在越秀区竹丝岗四马路2号6-10楼(原办公地址)留下了一批需处置的文件档案、办公设备、办公家具等物品，省医药公司员工杨某某通过网上百度找到博瑞资源回收公司，添加了雷某的个人微信，双方通过微信、口头的方式约定由雷某在8月23日前负责拆除完所有空调，拆除下来的空调以每台300元的价格卖给博瑞资源回收公司，并约定8月23日过来处理空调。另外，雷某以80元/根的价格回收了3根空调铜管，并通过个人微信转账240元到杨某某的个人微信上，同时通过个人微信转了5000元的空调定金给到杨某某的个人微信

上，以上款项杨某某都接收了。雷某又找到钟某某，双方通过微信、口头的方式约定，由钟某某自己负责拆，拆下来的空调，以1.5匹的每台700元、3匹的每台1500元价格卖给钟某某，后又约定拆除下来的空调铜管平分，同时约定雷某也带一个工人过来一起拆空调，最后约定于8月23日来越秀区竹丝岗四马路2号拆空调。

8月23日上午8时许，钟某某带着钟某某、李某某到达越秀区竹丝岗四马路2号。

8时20分许，雷某带着郭某某到达越秀区竹丝岗四马路2号，随后雷某带着其他4人一起上了6楼，5个人分成了两组（钟某某、钟某某、郭某某一组，雷某、李某某一组），从6-10楼由下往上的顺序开始拆空调。

8时30分许，杨某某到达越秀区竹丝岗四马路2号6楼，看到雷某等5人正在进行空调拆除作业，向雷某口头提醒要注意安全，随后杨某某就去做自己的事情，事发时正在9楼处理档案。

10时45分许，钟某某、钟某某、郭某某组开始在8楼的财务部办公室西侧外墙拆空调，雷某、李某某组在财务部办公室对面的房间拆空调。作业时，钟某某身上系着安全带，未戴安全帽，双脚站在室外的空调支架上，安全带扣挂在其站立的室外空调主机支架上，当钟某某在室外拆除完空调主机并移进室内后，继续站在空调支架上进行空调机冷媒铜管拆除盘收作业。

11时01分许，钟某某正在财务部办公室接听电话，郭某某

在8楼的走道上整理铜管，雷某也在8楼的走道上，李某某在财务部办公室对面的房间拆空调。此时李某某突然听见响声，就问是人还是空调掉下去了，于是，李某某、雷某、郭某某三人来到钟某某作业时所在的窗户前，看到钟某某连同支架已经坠落至一楼的巷道地面上了，随后叫上钟某某一起下楼查看，下楼期间钟某某拨打了120。

11时02分许，在一楼的两名居民群众从巷道小跑并途经过死者，到农林街派出所报警。

11时03分许，雷某、钟某某等人到达事发现场，当时农林街派出所民警已经在现场，不让其他人靠近。

11时04分许，杨某某到达楼下查看情况。

后经120到场抢救无效，于11时22分许宣布死亡。

（四）事故现场勘察情况

1.坠落事故发生地点：越秀区农林街竹丝岗四马路2号8楼（窗朝向西南方240度），距地面约27米。（见图1）

2.财务部办公室内只有几张桌子及一些拆下来的空调零部件，窗台距地面高约1m，窗台安装有不锈钢管的防盗网，防盗网上有逃生窗（0.58m x 1.01m）已打开。（见图2）

	
图 5 空调支架螺栓孔示意图	图 6 空调支架螺栓孔示意图

4.室内右侧空调机已拔出电源的，仍未拆除。（见图 7）



图 7 室内机未拆除

5.查阅监控视频，11:01:04 钟某某连人带空调支架坠落，先摔到 1 楼的雨棚靠围墙位置后，再坠落至巷道地面。

6.在 1 楼的雨棚处，雨棚靠围墙位置有一块雨棚顶板碎块，围墙边绿化带有一小树有压折的痕迹。（见图 8-9）



图 1 事发位置窗外示意图



图 2 事发办公室示意图

3.窗外空调安装的墙体为红砖砌成，外墙水泥砂浆石米批荡，左侧有一个空调主机支架，右侧另一个空调支架位置（事故发生）墙体上留有左右两排各三个螺丝孔，左侧螺丝孔有向下摩擦的痕迹；垂直向下发现 6 楼窗外右边的空调支架发生向下变形，防盗窗右侧有一条约两米半长的空调铜管组件。（见图 3-6）



图 3 事发窗台位置示意图



图 4 可见 6 楼空调支架变形示意图



图 8 雨棚顶板碎块示意图



图 9 压折的小树示意图

7.查阅警方拍摄的照片，坠落后的钟某某身穿蓝色短袖T恤、蓝色长裤头朝下侧身卧躺在地面上，脸部下方地面有一滩血迹，身上系着安全带，安全带的另一端扣挂在一起坠落下来的支架上。（见图 10）



图 10 钟某某落地后状况示意图（翻拍警方照片）

8.掉落地面的空调支架已发生局部变形，锈蚀的爆炸螺丝仍在支架上。（见图 11）



图 11 空调支架及锈蚀的爆炸螺栓示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成 1 人死亡，越秀区公安分局农林派出所于 2023 年 8 月 23 日出具《居民死亡医学证明（推断）书》，死因符合高坠，未发现他杀嫌疑。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）及《国家安全监管总局关于印发生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》等规定，截止目前，经统计，本起事故造成的直接经济损失 38 万元。

（六）其他情况

事故当天的天气预报（摘自网上）：雷阵雨，东南风，风向角度:157°风力 1-3 级，风速:7km/h，全天气温 26℃~34℃，气压值:1004，降雨量:2.9mm，相对湿度:82%，能见度:24km，紫外线指数:5”。当天天气正常，排除气象因素对本次事故的影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应、应急处置情况

事故发生后，附近居民群众跑到农林街派出所报警，随后农林街道办事处有关人员到场处置，区应急管理局接报后也赶赴现场，会同区公安分局、农林街派出所、农林街道办事处开展应急处置，立即封锁事故现场，停止涉事作业，排查事故隐患，做好事故善后工作，配合事故调查。本次事故不存在迟报、谎报、瞒报情况。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，广东药科大学附属第一医院的医护人员迅速到场，经抢救后无效死亡。农林街道办事处及农林街派出所立即做好死者家属安抚、维护现场秩序及善后等工作。

（三）事故应急处置评估情况

本次事故相关部门和单位响应及时，现场应急处置得当，未造成次生事故。

三、事故原因分析

事故调查组通过深入调查、专家论证和综合分析，认定事故的原因如下：

（一）直接原因

钟某某在拆除完室外空调主机后，站在室外主机支架上，伸手进行盘收空调管道过程中，身体不慎失去平衡，导致身体坠落，安全带另一端的空调支架爆炸螺栓被身体重量及加速度产生的下坠力扯脱，钟某某和支架一起坠落，导致钟某某坠落死亡。

（二）间接原因

1.钟某某冒险作业，违规将安全带扣挂在其站立的空调支架上。

2.空调支架所在的墙体为红砖，外表为水泥砂浆石米批荡，受风化的影响，强度有所降低，同时所用爆炸螺栓受风雨侵蚀，部分螺栓锈蚀严重，导致嵌入墙体的支架螺栓松动，致使承载力降低。

3.现场作业人员均无法证实接受过安全教育和安全技术交底，均未持有《中华人民共和国特种作业操作证》（高处作业证）。

4.博瑞资源回收公司未与钟某某作业队签订安全生产协议，未对安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意、突发灾害因素等影响。

四、存在的主要问题

（一）钟某某作业队

1.组织钟某某等无高处作业证人员进行空调拆除作业，未按照规定对钟某某进行安全生产教育和培训，未进行安全技术交底，

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、第三十条第一款[2]的规定。

2.未建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并制止钟某某安全带“低挂高用”等违规冒险作业行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[3]、第二款[4]的规定。

3.未建立拆除空调操作规程，未告知钟某某作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，仅提供了安全带，未提供安全帽等劳动防护用品，未监督、教育钟某某正确使用安全带，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[5]、第四十五条[6]的规定。

（二）博瑞资源回收公司

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

未与钟某某作业队签订专门的安全生产管理协议，未对钟某某作业队拆除空调作业进行统一协调、管理，未进行安全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[7]的规定。

（三）省医药公司

公司安全生产管理制度落实不到位，安全生产责任落实存在漏洞，有关人员对空调拆除高处作业危险性认识不足，未进行必要的资质审验和有效的安全提醒。

五、属地街道履职情况

今年以来，农林街党工委及办事处主持召开安全生产工作议题12次，传达学习党中央、国务院、省委省政府、市委市政府及区委区政府关于安全生产工作的重要指示精神，研究部署本街安全生产工作，认真组织开展辖区内重大事故隐患专项排查整治2023行动和安全生产大检查等专项行动20余次，检查加油站、建筑施工、高处作业、人员密集场所、“九小”场所、高层住宅、老旧小区、出租屋等场所700余家次，共计出动2000余人次，发现隐患900余个。截止至8月23日，开出执法、巡查记录784份，整改复查意见书319份，行政处罚金额约17万元，派发《高处作业安全要点告知书》29份。在2022年9月、2023年6月、7月及8月，农林街有关领导分别带领街道相关科室到竹丝岗四马路2号开展安全生产督导及宣传教育。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员（2人）

1、钟某某，涉事作业人员，未持有《中华人民共和国特种作业操作证》（高处作业证），不具备高处作业资质，安全意识薄弱，冒险作业，违规将安全带扣挂在空调支架上，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2、钟某某，涉事作业组织者，未按规定开展安全生产教育和培训，未进行安全技术交底，未为作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，仅提供了安全带，未提供安全帽，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并制止钟某某违规冒险作业，对事故发生负有责任。鉴于其是死者钟某某儿子，建议不予追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的个人（1人）

雷某，博瑞资源回收公司法定代表人，未对承包单位的安全生产统一协调、管理，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[8]的规定，建议区应急管理局予以行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位（1个）

博瑞资源回收公司，未对承包单位的安全生产统一协调、管理，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

规定，建议区应急管理局予以行政处罚。

（四）建议给予内部处理的个人（3人）

1、林某某，事发时为省医药公司办公室主任，空调拆除作业统筹部门负责人，对涉事空调拆除工作失管失察，未做到有效的安全提醒，建议由省医药公司按照公司内部有关制度进行严肃处理，并将处理结果书面报告越秀区应急管理局。

2、杨某某，作为省医药公司现场对接人员，审核把关不严，未做到有效的安全提醒，建议由省医药公司按照公司内部有关制度进行严肃处理，并将处理结果书面报告越秀区应急管理局。

3、黄某某，事发时为省医药公司安全生产部经理，负责公司安全生产有关工作，未有效落实岗位职责，建议由省医药公司按照公司内部有关制度进行处理，并将处理结果书面报告越秀区应急管理局。

七、事故主要教训

（一）作业人员安全意识淡薄

作业人员生产安全意识淡薄，安全意识及安全知识基本不足，对作业场所存在的危险因素认识不到位，凭借过往经验作业，违反操作规程。

（二）危险作业安全管理不到位

各有关方对危险作业的危险性认识不足，不重视上岗前的安全教育和现场安全管理，空调拆除作业未进行备案，违规开展高处作业，未及时检查、消除事故隐患，现场安全监管人员缺位，

未能有效督促作业人员严格遵守安全生产相关规章制度和空调拆除操作规程，正确使用劳动防护用品。

（三）零星作业的监管亟待规范

零星作业往往由于规模较小，生产经营单位或者个人为了节约成本，临时找熟人或随意找有经验的人，在资质审核把关、作业过程监管等环节容易疏漏，极易造成因违章引发安全事故。

八、事故整改和防范措施

为认真吸取事故教训，举一反三，防止发生同类事故，事故调查组结合本次事故暴露出来的突出问题，提出事故防范措施如下：

（一）钟某某：要深刻吸取事故教训，提高安全生产意识，加大安全生产投入，不得组织、聘请无证人员从事空调拆除、安装等危险作业。

（二）博瑞资源回收公司：要深刻吸取事故教训，提高安全生产意识，加大安全生产投入，建立健全公司安全生产规章制度和操作规程，在经营活动过程中，要加强作业人员的安全教育和现场的安全管理，坚决杜绝无证人员从事特种作业。

（三）省医药公司：要建立健全并落实全员安全生产责任制，加强安全生产教育培训，对危险作业要加强安全监管，严格资质审核，落实各项安全措施，做好事故防范工作。

（四）农林街：一是加大安全生产巡查力度。加大对空调安装、拆除等危险作业的管理力度，发现问题要及时处置。二是加

大安全生产执法力度。对违规动火作业、高处作业等危险作业精准严格执法。三是加大安全生产宣传教育力度。加大对动火作业、高处作业的安全宣传教育，提高辖区内群众安全意识。多措并举，不断提升辖区危险作业的安全管理水平。